关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V034 向量和为零与三角形封闭条件

二级结论

条件

条件 1（非零且不共线）：

三个平面向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 均为非零向量，且两两不共线。

结论

结论一（和为零与三角形）：

直观描述： 三个向量首尾相接可构成封闭三角形。

$$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0} \iff \exists\, A,B,C,\ \vec{a}=\overrightarrow{AB},\ \vec{b}=\overrightarrow{BC},\ \vec{c}=\overrightarrow{CA}.$$

推广结论（三角形回路）：

直观描述： 三角形三边按顺序的向量和恒为零向量。

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}.$$

理解说明

一句话直觉 三个向量相加等于零向量，意味着它们平移后能首尾相接围成一个封闭三角形。

核心拆解

要点一（向量平移首尾接）：

将向量依次平移成首尾相接，和为零等价于最后一个向量的终点回到起点。

要点二（和为零与封闭性）：

向量代数等式 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 直接对应几何上的封闭回路。

几何本质（封闭三角形） 三个非零向量两两不共线时，和为零的几何意义是它们恰好可以构成一个非退化三角形的三条边（按顺序首尾衔接）。三角形实体不依赖于坐标，只依赖向量的方向与长度。

代数意义（系数同为 1 的线性关系） 该结论说明，若三个向量满足系数同为 1 的线性组合为零向量，则它们线性相关；在非零且两两不共线的前提下，这种线性关系可以翻译成三角形三边的封闭关系。

考点价值（向量转几何工具）

- **考法一（求向量模长）：** 利用 $|\vec{c}|=|\vec{a}+\vec{b}|$ 转化为已知两边夹角的求模问题。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（求数量积和）**：对 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 平方，得到

$$|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a})=0,$$

从而求解内积和。

顿悟点 **“和为零”不是终点，而是“三角形封闭”的代数翻译。见到 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$，立即想三角形；见到三角形三边，立即想向量和为零。**

使用场景

- **场景一（由代数式求边长）**：已知三向量和为零及两个向量的模与夹角，求第三个向量的模。
- **场景二（三角形向量运算）**：在三角形中利用 $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}=\mathbf{0}$ 进行向量运算。

证明

思路提示 先证必要性：若三个向量和为零，则经平移可构成三角形；再证充分性：若三向量可构成三角形三边（首尾相接），则它们的和必然为零。

正式推导

步骤一（作两向量首尾接）：

任取一点 A，作 $\overrightarrow{AB}=\vec{a}$，再作 $\overrightarrow{BC}=\vec{b}$，连接 AC，则

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC}&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\\&=\vec{a}+\vec{b}.\end{aligned}$$

理由：向量加法的三角形法则：$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 首尾相接得 $\vec{a}+\vec{b}$。

步骤二（由和为零确定第三边）：

已知 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$，故

$$\begin{aligned}\vec{c}&=-(\vec{a}+\vec{b})\\&=-\overrightarrow{AC}\\&=\overrightarrow{CA}.\end{aligned}$$

因此，以 C 为起点作向量 $\vec{c}$，终点恰为 A。故存在点 A,B,C 使

$$\vec{a}=\overrightarrow{AB},\quad \vec{b}=\overrightarrow{BC},\quad \vec{c}=\overrightarrow{CA}.$$

理由：由 $\vec{c}=\overrightarrow{CA}$ 直接得到向量与三角形边对应，且 A,B,C 三点不共线（因为 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 两两不共线），所以构成非退化三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（充分性直接验证）：

若存在点 A,B,C 满足 $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{b}=\overrightarrow{BC}$, $\vec{c}=\overrightarrow{CA}$，则

$$\begin{aligned}\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}&=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}\\&=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{CA}\\&=\mathbf{0}.\end{aligned}$$

理由：利用向量加法的三角形法则，$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$，而 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{CA}$ 互为相反向量，和为零向量。

结论回扣 综上，在三个向量非零且两两不共线的前提下，“$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$” 与 “$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 可首尾相连构成非退化三角形” 互为充要条件。该结论常作为向量代数关系与几何图形转化的桥梁。

典型例题

例 1（基础） 题目： 设非零向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$，且 $|\vec{a}|=2$，$|\vec{b}|=3$，$\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 60°，求 $|\vec{c}|$。**解题步骤：**

第一步（代换消元）：

由 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 得 $\vec{c}=-(\vec{a}+\vec{b})$。

理由：移项变形。

第二步（模长平方）：

$$\begin{aligned}|\vec{c}|^2&=|\vec{a}+\vec{b}|^2\\&=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2|\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ.\end{aligned}$$

理由：向量模长平方公式。

第三步（代入求值）：

代入数据 $4+9+2\times 2\times 3\times\frac{1}{2}=13+6=19$，故 $|\vec{c}|=\sqrt{19}$。

理由：算术运算。

关键结论： $|\vec{c}|=\sqrt{19}$.

例 2（稍变形） 题目： 已知非零向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$，且 $|\vec{a}|=|\vec{b}|=1$，$|\vec{c}|=\sqrt{2}$，求 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角 θ。**解题步骤：**

第一步（和为零转化）：

由 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 得 $\vec{a}+\vec{b}=-\vec{c}$，两端取模并平方得 $|\vec{a}+\vec{b}|^2=|\vec{c}|^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：移项后利用相反向量模长相等。

第二步（展开）：

$|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=|\vec{c}|^2$。

理由：向量模长平方展开。

第三步（求解）：

代入 $1+1+2\cos\theta=2$，得 $2+2\cos\theta=2$，$\cos\theta=0$，所以 $\theta=90°$。

理由：因为 $0°\le\theta\le180°$，所以 $\cos\theta=0$ 对应 $\theta=90°$。

关键结论： $\theta=90°$.

例 3（综合应用） 题目： 在 $\triangle ABC$ 中，设 $\overrightarrow{AB}=\vec{c}$，$\overrightarrow{BC}=\vec{a}$，$\overrightarrow{CA}=\vec{b}$，已知 $|\vec{a}|=3$，$|\vec{b}|=4$，$|\vec{c}|=5$，求 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}$。**解题步骤：**

第一步（三角形封闭）：

由向量回路性质，$\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$。

理由：三角形三边向量首尾相接，$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\mathbf{0}$。

第二步（平方展开）：

对 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 两边平方：

$$0=|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2+|\vec{c}|^2 +2(\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}).$$

理由：完全平方展开。

第三步（计算）：

设 $S=\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}$。代入 $9+16+25=50$，得 $50+2S=0$，故 $S=-25$。

理由：解一元一次方程。

关键结论： $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=-25$.

易错提醒

易错点一（忽略非零条件）

错误地认为只要 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 就能构成非退化三角形，而不检查向量是否非零。

正确理解（必须非零）

结论要求 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 均为非零向量；若出现零向量，则无法构成非退化三角形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（零向量致退化）

零向量的方向不确定，且长度为 0，无法作为三角形的一边，导致图形退化为线段或点。

易错点二（忽略不共线条件）

仅凭三个向量和为 **0** 就断言构成非退化三角形，未检查是否两两不共线。

正确理解（两两不共线）

只有三个非零向量两两不共线时，和为零才等价于构成非退化三角形；若存在共线，则三点共线，不能形成非退化三角形。

错因分析（共线致退化）

在 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\mathbf{0}$ 的前提下，若其中两个向量共线，则第三个向量也会与它们共线，首尾相接后只能形成退化图形。

易错点三（方向顺序错误）

误认为只要三个向量都来自三角形的边，和就一定为零。

正确理解（首尾顺序要一致）

必须按照 $\vec{a}=\overrightarrow{AB}$, $\vec{b}=\overrightarrow{BC}$, $\vec{c}=\overrightarrow{CA}$ 的顺序，即围绕三角形一周，方向连续；若顺序或方向混乱（如 $\vec{c}=\overrightarrow{BA}$），则和不一定为零。

错因分析（混淆起点终点）

向量方向影响加法的结果；若改变某个向量的方向或起点终点，会破坏三角形回路，导致和向量非零。

结论小结

一句话核心 **三个非零且两两不共线的平面向量和为 0 的充要条件是它们可以首尾相接构成非退化三角形。**

使用条件

- **条件 1（非零向量）**：所有向量必须是非零向量，零向量不能作为非退化三角形的一边。
- **条件 2（两两不共线）**：任意两个向量不平行（不共线），否则三角形退化。

关键提醒

- **易错点（忽略前提条件）**：使用结论时容易忘记检查非零、不共线，导致把退化

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

图形误判为三角形。

- **检查项（向量方向顺序）：**确认向量是否按三角形一周的顺序对应，即 $\vec{a}=\overrightarrow{AB},\vec{b}=\overrightarrow{BC},\vec{c}=\overrightarrow{CA}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料